Prova Cálculo 3 (18/08/21)

① Resolva as equações diferenciais de 1ª ordem:

a) $x^2 y' + x(x+2)y = e^x$

equação linear 1ª ordem da forma $y' + P(x)y = Q(x)$

1º: colocar na forma padrão: (dividir tudo por x^2)

$\frac{x^2 y'}{x^2} + \frac{x(x+2)y}{x^2} = \frac{e^x}{x^2} \rightarrow y' + \frac{(x+2)}{x} y = \frac{e^x}{x^2}$

2º: achar o fator integrante:

$P(x) = \frac{(x+2)}{x}$

$F.I = e^{\int P(x)dx}$

$F.I = e^{x + 2\ln|x|}$

$F.I = e^{x + \ln|x^2|}$

$F.I = e^x x^2$

↳ expandir ↳ regra da soma

$\int f(x)dx = \int \frac{x+2}{x} dx = \int 1 + \frac{2}{x} dx$

$= \int 1 dx + \int \frac{2}{x} dx = x + 2\ln|x|$

3º: Multiplicar equação na forma padrão pelo Fator Integrante

$y'.(e^x x^2) + \left(\frac{x+2}{x}\right).(e^x x^2).y = \left(\frac{e^x}{x^2}\right).e^x x^2$

$\frac{dy}{dx}(e^x x^2) + \frac{(x+2).(e^x x^2).y}{x} = e^{2x}$

4º: lado esquerdo da eq. é igual a derivada do F.I pela variável y:

$((e^x x^2).y)' = e^{2x}$

Digitalizado com CamScanner

5: integrar dos dos lados:

$\int [(e^x x^2) y]' dx = \int e^{2x} dx$ (integral por substituição)

$\int e^{2x} dx \rightarrow \int e^u du = \int e^u \frac{du}{2} = \frac{1}{2}\int e^u du$

$u = 2x$

$du = 2dx \rightarrow \frac{du}{2} = dx$

$\frac{1}{2} e^{2x} + C$

$(e^x x^2) y = \frac{e^{2x}}{2} + C$

$y = \frac{e^{2x}}{2} + C$

$e^x x^2$

$y = \frac{e^{2x}}{2} \cdot e^{-x} x^{-2} + \frac{C}{e^x x^2}$

$$\boxed{y = \frac{e^x}{2x^2} + \frac{C}{e^x x^2}}$$

b) $x y^2 \frac{dy}{dx} = y^3 - x^3$, $y(1) = 2$ divide tudo por xy^2

$\frac{x y^2 y'}{x y^2} - \frac{y^3}{x y^2} = \frac{-x^3}{x y^2}$

$y' - \frac{y}{x} = -\frac{x^2}{y^2}$

$\{ y' - \left(\frac{1}{x}\right) \cdot y = -x^2 y^{-2} \}$ → Equação na forma (Bernoulli)

$y' + P(x) y = Q(x) y^m$

$m = -2 \quad P(x) = -\frac{1}{x} \quad Q(x) = -x^2$

$\frac{dw}{dx} + (1-m) P(x) w = (1-m) Q(x)$

$\frac{dw}{dx} + (1-(-2)) \cdot -\frac{1}{x} w = (1-(-2)) \cdot (-x^2)$

Digitalizado com CamScanner

$w' - \frac{3}{x} w = -3x^2$ (eq. linear)

$P(x) = -\frac{3}{x} \rightarrow$ F.I. $= e^{\int P(x)\,dx}$ $\quad -3\int \frac{1}{x}\,dx = -3\ln|x|$

F.I $= e^{-3\ln|x|} = x^{-3}$

Multiplica eq. pelo F.I

$x^{-3} w' - \frac{3}{x} w x^{-3} = -3x^2 \cdot x^{-3}$

$x^{-3} w' - 3x^{-2} = -3x^{-1}$

$(x^{-3} \cdot w)' = -3x^{-1}$

$\int (x^{-3} w)'\,dx = \int \frac{-3}{x}\,dx$

$x^{-3} w = -3\ln|x| + C$

$w = \frac{-3\ln|x| + C}{x^{-3}} \rightarrow w = -3x^3 \ln|x| + x^3 C$

$y^{1-n} = w$

$y^{1-(-2)} = w$

$y^3 = w$

$y^3 = w \rightarrow y^3 = -3x^3 \ln|x| + x^3 C$

$y = \sqrt[3]{-3x^3 \ln|x| + x^3 C}$

$y(1) = 2 \rightarrow 2 = \sqrt[3]{-3(1^3)\ln|1| + 1 \cdot C}$ ($\ln 1 = 0$)

$2 = \sqrt[3]{C}$

$C^{\frac{1}{3}} = 2$ (eleva ambos lados por 3)

$C = 8$

Sol PVI $y = \sqrt[3]{-3x^3 \ln|x| + 8x^3}$

Digitalizado com CamScanner

c) $(4y + yx^2)dy - (2x + xy^2)dx$

$(4y + yx^2)\frac{dy}{dx} = 2x + xy^2$ (Eq. variáveis separáveis)

$N(y) \cdot y' = N(x)$

$(4y + yx^2)y' = 2x + xy^2$ (dividindo tudo por $4y + yx^2$)

$\frac{4y + yx^2 y'}{4y + yx^2} = \frac{2x + xy^2}{4y + yx^2}$

$\frac{dy}{dx} = \frac{x(2 + y^2)}{y(4 + x^2)}$

$\frac{y\,dy}{2 + y^2} = \frac{x\,dx}{x^2 + 4}$

Integrando:

$\int \frac{y\,dy}{2 + y^2} = \int \frac{x\,dx}{x^2 + 4}$

Fazendo as integrais separadamente:

- $\int \frac{y\,dy}{2 + y^2}$ (com substituição)

$u = 2 + y^2$

$du = 2y$

$dw = \frac{y}{2}$

$\int \frac{2\,du}{u\,2} \rightarrow \frac{1}{2}\int \frac{du}{u} = \frac{1}{2}\ln|u|$

$= \frac{1}{2}\ln|2 + y^2| + C$

Digitalizado com CamScanner

• $\int \frac{x}{x^2+4}\,dx$ (por substituição)

$u = x^2+4$ $\qquad \int \frac{du}{2}\cdot\frac{1}{u} = \frac{1}{2}\int \frac{1}{u}\,du = \frac{1}{2}\ln|u|$

$du = 2x \rightarrow \frac{du}{2} = x$

$\frac{1}{2}\ln|x^2+4| + C_1$

Juntando as duas resoluções:

$\frac{1}{2}\ln|2+y^2| = \frac{1}{2}\ln|x^2+4| + C_1$ (multiplica por 2)

$\ln|2+y^2| = \ln|x^2+4| + 2C_1$

$2+y^2 = e^{\ln|x^2+4| + 2C_1}$

$y^2 = e^{\ln|x^2+4|}\cdot e^{2C_1} - 2$

$y^2 = (x^2+4)\cdot e^{2C_1} - 2$

$y = \sqrt{e^{2C_1}(x^2+4) - 2}$

Digitalizado com CamScanner